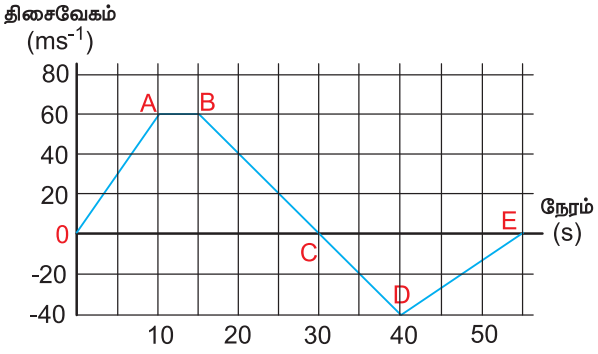
www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 2.31

x- அச்சுத் திசையில் இயங்கும் துகளொன்றின் திசைவேகம் – நேரம் வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து கீழ்க்கண்டவற்றைக் காண்க.



அ) 0 முதல் 55 வினாடி கால இடைவெளியில் துகளின் இயக்கத்தினை விளக்கவும்.

ஆ) 0 முதல் 40 வினாடி கால இடைவெளியில் துகள் கடந்த தொலைவு மற்றும் துகளின் இடப்பெயர்ச்சியைக் கணக்கிடவும்.

இ) $t = 5$ வினாடி மற்றும் $t = 20$ வினாடியில் துகளின் முடுக்கத்தினைக் கணக்கிடவும்.

தீர்வு:

அ) **O முதல் A வரை: (0 வினாடி முதல் 10 வினாடி வரை)**

$t = 0$ வினாடியில் துகளின் திசைவேகம் சுழி அதன் பின்பு துகள் நேர்க்குறி திசை வேகத்தைப் பெறும். எனவே துகள் நேர்க்குறி x திசையில் இயங்கும். 0 வினாடியிலிருந்து 10 வினாடி வரை வளைகோட்டின் சாய்வு $(\frac{dv}{dt})$ நேர்க்குறி ஆகும். இது துகளின் நேர்க்குறி முடுக்கத்தினைக் காட்டுகிறது. மேலும் 0 வினாடியிலிருந்து 10 வினாடி வரை துகளின் திசைவேகம் அதிகரிப்பதைக் காணலாம்.

A முதல் B வரை: (10 வினாடியிலிருந்து 15 வினாடி வரை)

10 வினாடி முதல் 15 வினாடி வரை $60\ \text{m s}^{-1}$ என்ற மாறாத திசை வேகத்தில் துகள் உள்ளது. இது துகளின் சுழி முடுக்கத்தினைக் காட்டுகிறது. மேலும் துகள் தொடர்ந்து நேர்க்குறி திசையில் இயங்குவதை இது காட்டுகிறது.

B முதல் C வரை: (15 வினாடியிலிருந்து 30 வினாடி வரை)

15 வினாடியிலிருந்து 30 வினாடி வரை வளைகோட்டின் சாய்வு எதிர்க்குறி ஆகும். இது 15 வினாடியிலிருந்து 30 வினாடிவரை துகளின் திசைவேகம் குறைவதைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும் துகள் நேர்க்குறி x அச்சு திசையிலேயே தொடர்ந்து இயங்குகின்றது. 30 வினாடியில் துகளின் திசைவேகம் சுழியாகிறது. துகள் நேர்க்குறி x திசையில் பெரும தூரத்தைக் கடந்து பின்பு கண நேர ஓய்வினை அடைகிறது.

C யிலிருந்து D வரை: (30 வினாடியிலிருந்து 40 வினாடிவரை)

30 வினாடியிலிருந்து 40 வினாடி வரை துகள் எதிர்க்குறி திசைவேகத்தினை அடையும். இது துகள் எதிர்க்குறி x அச்சு திசையில் இயங்கத் தொடங்குவதைக் காட்டுகிறது. திசை வேகத்தின் எண்மதிப்பு $40\ \text{m s}^{-1}$ என்ற பெரும மதிப்பினை அடைகிறது.

D யிலிருந்து E வரை (40 வினாடியிலிருந்து 55 வினாடி வரை):

40 வினாடியிலிருந்து 55 வினாடிவரை திசைவேகம் எதிர்க்குறியில்தான் இருக்கிறது. அது மட்டுமின்றி குறையத் தொடங்குகிறது. t = 55 வினாடியில் துகளின் திசைவேகம் சுழியினை அடைந்து துகள் ஓய்வுநிலைக்கு வரும்.

ஆ) 0 முதல் 40 வினாடி வரை கொடுக்கப்பட்ட வளைகோட்டின் கீழே உள்ள பரப்பு துகளின் இடப்பெயர்ச்சியைக் கொடுக்கும். இங்கு O முதல் C வரை உள்ள பரப்பு துகள் நேர்க்குறி x திசையில் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சியையும், C முதல் D உள்ள பரப்பு துகள் எதிர்க்குறி x திசையில் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சியையும் கொடுக்கும்.

0 வினாடி முதல் 10 வினாடி வரை துகள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 60 = 300\ m$$

10 வினாடி முதல் 15 வினாடி வரை துகள் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி

$$= 60 \times 5 = 300\ \text{m}$$